

Nmap 완전 가이드

초급부터 고급까지 — 한국어 설명

교육 및 합법적 사용 안내

이 문서는 교육과 학습을 위한 것입니다. Nmap은 자신의 장치/네트워크 또는 명확한 법적 허가를 받은 환경에서만 사용하세요. 허가 없이 다른 네트워크를 스캔하면 불법일 수 있습니다.

목차

1. Nmap이란 무엇이며 왜 사용하는가
2. Nmap 설치
3. 기본 스캔 명령
4. 포트 스캔 종류
5. 호스트 탐색
6. 스캔 시간과 속도
7. OS 및 버전 탐지
8. Nmap Scripting Engine (NSE)
9. 출력 저장
10. Firewall/IDS 우회 옵션
11. 유용한 조합과 예제
12. 빠른 참고표
13. 윤리 및 법적 사항

1. Nmap이란?

Nmap(Network Mapper)은 무료 오픈소스 네트워크 스캔 도구입니다. 컴퓨터, 라우터, 휴대폰, 서버가 온라인인지, 어떤 포트가 열려 있는지, 어떤 서비스가 실행 중인지, 때로는 어떤 운영체제를 사용하는지 확인하는 데 사용됩니다.

IP 주소를 건물, 포트를 건물의 문이라고 생각하면 Nmap은 문이 열려 있는지 확인하고 열린 문 뒤에서 어떤 서비스가 실행되는지 조사합니다.

주요 사용

- 네트워크 관리자가 자신의 네트워크를 모니터링합니다.
- 보안 전문가가 허가된 테스트에 사용합니다.
- 학생은 자신의 실습 환경에서 사이버 보안을 학습합니다.
- 시스템 관리자는 원치 않는 서비스를 확인합니다.

2. 설치

Kali Linux에는 일반적으로 Nmap이 포함되어 있습니다.

```
nmap - - version
sudo apt update
sudo apt install nmap - y
```

3. 기본 스캔

```
nmap <target>
```

기본적으로 가장 일반적인 1000개 포트를 확인합니다.

```
nmap <network>/24
```

/24는 최대 256개의 IP를 포함할 수 있으며 허가된 네트워크에서만 사용해야 합니다.

```
nmap 10.0.0.1 10.0.0.2 10.0.0.3
nmap 10.0.0.1 - 50
```

4. 포트 스캔 종류

TCP Connect:

```
nmap -sT <target>
```

일반적인 TCP 연결을 완료합니다. 보통 관리자 권한이 필요하지 않지만 더 느리고 로그에 더 잘 남을 수 있습니다.

SYN Scan:

```
sudo nmap -sS <target>
```

TCP 연결을 시작하지만 완료하지 않습니다. 일반적으로 빠르며 root/sudo 권한이 필요합니다.

UDP Scan:

```
sudo nmap -sU <target>
```

DNS, DHCP 등에서 사용하는 UDP 포트를 검사합니다. TCP보다 느릴 수 있습니다.

특정 포트:

```
nmap -p 22,80,443 <target>
nmap -p 1 - 100 <target>
nmap -p- <target>
```

마지막 명령은 전체 65,535개 TCP 포트를 검사합니다.

빠른 스캔:

```
nmap -F <target>
```

가장 일반적인 100개 포트만 검사합니다.

5. 호스트 탐색

```
nmap -sn <target/24>
```

일반 포트 스캔 없이 온라인 장치를 찾습니다.

```
nmap -Pn <target>
```

ping 기반 탐색을 건너뛰고 스캔을 시도합니다.

6. 시간과 속도

- T0 Paranoid — 매우 느림
 - T1 Sneaky — 느리고 덜 탐지되도록 설정
 - T2 Polite — 대역폭 사용을 줄임
 - T3 Normal — 기본
 - T4 Aggressive — 빠름
 - T5 Insane — 가장 빠르지만 결과가 누락될 수 있음
- `nmap -T4 <target>`

7. OS 및 버전

`nmap -sV <target>`

열린 포트의 소프트웨어와 버전을 식별하려고 합니다.

`sudo nmap -O <target>`

네트워크 응답을 바탕으로 OS를 추정하며 100% 정확하지 않습니다.

`sudo nmap -A <target>`

OS, 버전, 스크립트, traceroute를 함께 활성화합니다.

8. NSE

Nmap에는 취약점, 설정 오류 및 추가 정보를 확인하는 많은 스크립트가 있습니다.

`nmap -sC <target>`

`nmap -sC --script=<script-name> <target>`

`nmap -sC --script=http-title <target>`

`nmap -sC --script=vuln <target>`

vuln 카테고리는 알려진 취약점을 확인합니다. 허가된 대상에서만 사용하세요.

9. 출력 저장

`nmap -oN result.txt <target>`

`nmap -oX result.xml <target>`

`nmap -oG result.gnmap <target>`

`nmap -oA result <target>`

10. Firewall/IDS 우회

이 부분은 허가된 침투 테스트의 개념 학습용입니다.

`nmap -f <target>`

패킷을 조각으로 나눕니다.

`nmap -D RND:5 <target>`

5개의 무작위 decoy 주소를 함께 사용합니다.

`nmap -f --data-length 25 <target>`

패킷에 추가 데이터를 넣습니다. 허가 없이 우회 기능을 사용하지 마세요.

11. 예제

```
sudo nmap -sS -sV -O -p- -T4 <target>  
nmap -sn <network>/24  
nmap -p 80,443 -sV - -script=http-title <target>  
nmap -T4 -F <target>
```

12. 빠른 참고

```
nmap <target> — 기본 스캔  
nmap -sn <target> — 호스트 탐색  
nmap -p- <target> — 전체 포트  
nmap -sV <target> — 서비스 버전  
nmap -O <target> — OS 탐지  
nmap -A <target> — 상세 스캔  
nmap -T4 <target> — 빠른 속도  
nmap -Pn <target> — ping 탐색 건너뛰기  
nmap -sC <target> — 기본 스크립트  
nmap -oN file.txt <target> — 결과 저장
```

13. 윤리 및 법적 사항

자신의 장치와 네트워크만 스캔하세요. 다른 네트워크를 테스트하려면 먼저 서면 허가를 받으세요. 여러 국가에서 무단 네트워크 스캔은 피해가 없어도 사이버 법규를 위반할 수 있습니다. 학습에는 TryHackMe 및 Hack The Box 같은 허가된 실습 환경을 사용하세요.